

Normalizace

Studijní cíl

Porozumět principům a základním pojmům procesu normalizace. Terminologie: UID, umělý UID, kandidátní UID, složený UID, primární UID, sekundární UID, jednoduchý UID, normalizace, 1. normální forma, 2. normální forma, 3. normální forma. Student si může základní pochopení ověřit pomocí kontrolních otázek bloku. Uvedená kapitola čerpá ze zdrojů uvedených v literatuře.

Doba nutná k nastudování

2 hodiny a 30 minut

16. NormalUID a normalizace

16.1 Jednoduchý, složený a sekundární UID

UID představuje hodnotu nebo kombinace hodnot, která umožňuje uživateli vyhledat jednu unikátní věc v celém obsahu.

JEDNODUCHÝ UID se skládá z jednoho atributu. Nicméně někdy není jeden atribut dostatečně unikátní na to, aby mohla být identifikovaná instance entity.

SLOŽENÉ UID je kombinace více atributů použitá jako UID.

UMĚLÝ UID je to, co se nenachází v přirozeném světě, ale je vytvořeno pro potřeby identifikace v rámci systému. Lidé nejsou narozeni s číslem a hodně systému přiřazuje právě lidem unikátní čísla pro následnou snadnou identifikaci => zavedení atributů ID.

Jak lze jednoznačně identifikovat například studenta? Lze použít kombinaci jména a příjmení? Ano ale pouze v případě jistoty, že v systému opravdu není více Janů Nováku, což nelze i pro budoucí růst systému zaručit.

Často je tak jednodušší zavést umělý atribut, pomocí kterého budeme danou osobu identifikovat i když bude Janu Nováků v systému 100, UID může být umělý a zároveň složený.

16.1.1 UID z barred relace (relace vzniklá rozpadem vztahu M:M)

Někdy je UID kombinace atributů a relace - jaké je UID například u ÚČTU? Je to umělé UID nebo složené? Dva lidé mohou mít stejný bankovní účet, ale u jiné banky. Banky pro přenos peněz vždy potřebují číslo účtu a kód banky.

Výchozí situace: V ER diagramu jsou 3 entity, student, předmět a hodnocení. V tomto případě bude UID entity hodnocení složený UID ze student ID a předmět ID, to je použití barred relace.

Druhým řešením je rovnou použít umělý UID i v mezilehlé tabulce namísto složeného z barred relace.

16.1.2 Kandidátní UID

KANDIDÁTNÍ UID - Někdy existují dva a více možných UID v rámci entity, například při objednávce z e-shopu, kde je uživatel registrován, má na svém účtu svoje user ID a zároveň email, který by se dal také použít. Každý z těchto atributů je potom kandidátem na UID, pouze jeden je pak vybrán jako UID a říká se mu primární UID. Ostatní kandidáti jsou označeni jako sekundární UID.

Z vybraného primárního UID se následně stává primární klíč a ten je použit v databázi pro identifikaci záznamu.

16.2 Normalizace

Výchozí situace: Jak je možné ukládat telefonní číslo svého kamaráda? Číslo je možné uložit ve svém telefonním seznamu, telefonu, v tištěném adresáři s telefonními čísly, apod. Co když si ale kamarád změnil telefonní číslo? Potom následuje hodně práce s aktualizací tohoto záznamu na všech místech. Normalizace je proces, kdy se snažíme předcházet těmto problémům a ukládat informace na co nejlepší místo a pouze jednou.

Co se tedy děje, když jsou data ukládána na více místech v databázi? Tento problém řeší normalizace, jenž se snaží tyto problémy eliminovat. Jeden z hlavních cílů databázového designéra je ukládat informace na jednom místě, a to na tom nejvíce vhodném.

16.2.1 1NF - 1. normální forma

1NF vyžaduje, aby neexistoval žádný složený atribut. Relace je v 1. normální formě, když všechny její hodnoty jsou atomické.

Pro kontrolu splnění 1NF je důležité, aby každý atribut obsahoval právě jednu a pouze jednu hodnotu, to znamená pro každou instanci entity jeden kód, jeden název, apod.



Obr. 35 Entita, která není v 1NF

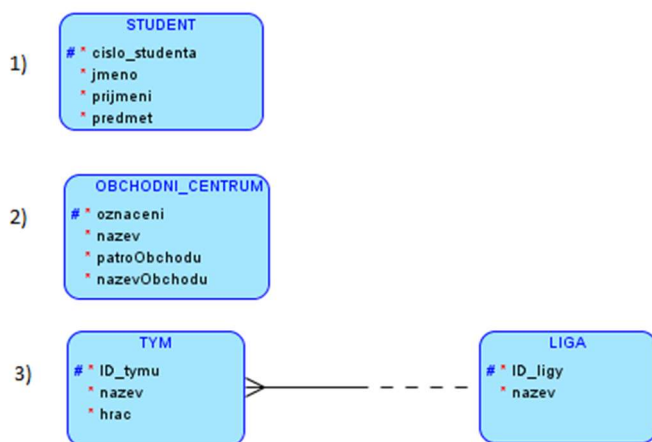
Výše uvedená entita není v 1NF, jelikož třída je složený atribut. Je tedy zapotřebí provést dekompozici na další entitu.



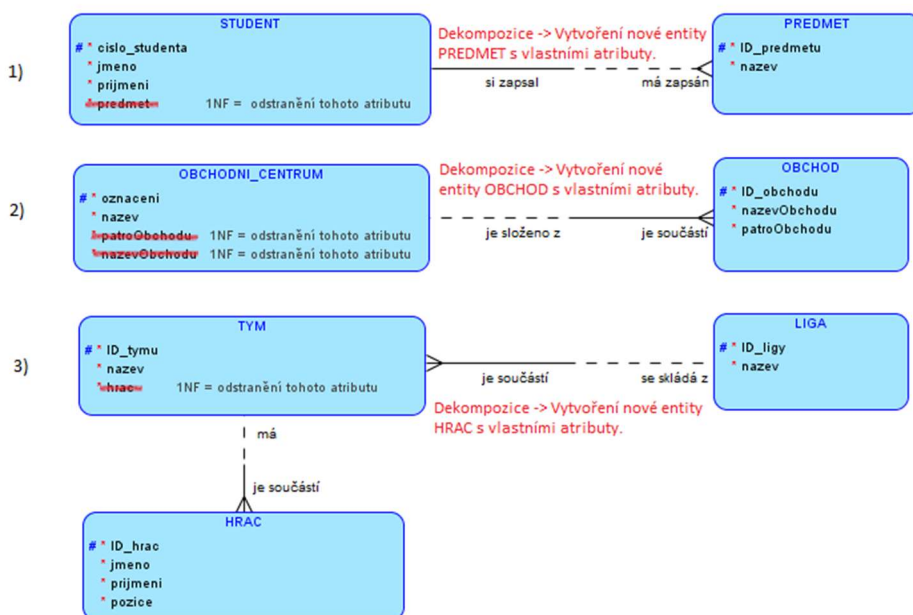
Obr. 36 Řešení 1. NF

Příklady porušení 1NF

Naleznete na následujících třech jednoduchých příkladech ERD porušení 1NF?



Řešení:



16.2.2 2NF 2.normální forma

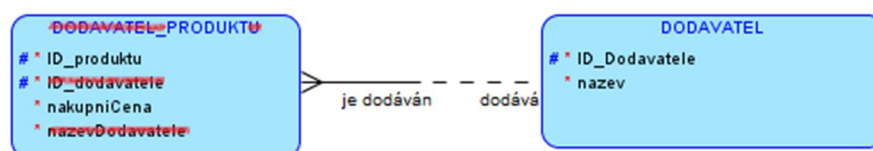
Relace je v **2NF**, když je v 1. NF a každý neklíčový atribut je plně funkčně závislý na primárním klíči a na každém kandidátním klíči.

Výchozí situace: Představme si entitu „DODAVATEL PRODUKTŮ“. UID je v tomto případě složeno z čísla dodavatele (ID_dodavatele) a čísla produktů (ID_produkty). Pokud jeden dodavatel bude dodávat 5 různých produktů, potom bude vytvořeno 5 různých instancí. Co se stane potom, pokud se změní název dodavatele?



Obr. 37 Příklad 2NF

V databázi bude nutné upravovat mnoho záznamů, a co když u některých hodnotu změním a někde zůstane nezměněna? Jak potom bude uživatel vědět, která hodnota je pravdivá? Např. nesmí být jeho součástí nebo charakteristikou daného UID. Je cena v tomto případě součástí čísla dodavatele, čísla produktu nebo obojího? 2NF vyžaduje odpověď OBOJÍHO na předchozí otázku



Obr. 38 Příklad 2NF - řešení

16.2.3 3NF 3.normální forma

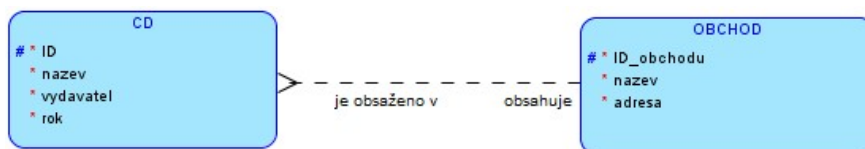
Relace je v 3NF, když je v 2. NF a všechny neklíčové atributy jsou vzájemně nezávislé.

3NF zakazuje takzvané tranzitivní závislosti - ty existují pokud nějaký atribut v entitě je závislý na některém jiném neklíčovém atributu v této entitě.

Výchozí situace: Zamyslete se, co byste ukládali za informace o vaší kolekci CD. Budou informace o obchodu, kde bylo CD zakoupeno spadat do stejné entity jako informace o CD? Pokud se změní adresa obchodu, potom budeme muset změnit všechny záznamy CD nakoupených v tomto obchodě. Adresa obchodu je závislá na číslu CD, které je jedním z UID dané entity. Díky tomu je entita v 1NF a 2NF. Ale adresa obchodu je také závislá na názvu obchodu, který je neklíčový atribut. Toto je příklad tranzitivní závislosti a porušení 3NF. Správně normalizovaný model je zobrazen níže - vytvoří se druhá entita obchod s relací k CD.



Obr. 39 Příklad 3NF



Obr. 40 Příklad 3NF - řešení

Dalšími příklady může být situace, kdy máme Město s atributy ID, název, velikost populace, stát atd. Stát je tedy závislý na městě a porušuje 3NF. Řešením je opět dekompozice tedy rozpad na další tabulku „stát“

17. Kontrolní otázky bloku

- Jak se liší jednoduchý a složený UID?
- Je dána entita Osoba mající atributy jméno, příjmení, rodné číslo, telefon, kód osoby, adresa, koníčky, dovednosti. Jaký atribut je vhodný kandidát na UID? Bude UID jednoduchý či složený? Vyskytuje se v této entitě umělé UID? Splňuje tato entita 1NF, 2NF, 3NF? Pokud nesplňuje, jak je zapotřebí entitu dekomponovat, aby neporušovala 3NF tedy současně ani 2NF a 1NF?